

Security Operations Center (SOC) Lab Report

Analisi Forense e Rilevamento di Attacchi Credential Access via SMB

Fase I: Analisi Preliminare e Risoluzione Criticità Hardware (Resource Provisioning)

```
12/03/2026 17:16:37 INFO: Starting Wazuh installation assistant. Wazuh version: 4.14.3
12/03/2026 17:16:37 INFO: Verbose logging redirected to /var/log/wazuh-install.log
12/03/2026 17:16:42 INFO: --- Dependencies ---
12/03/2026 17:16:42 INFO: Installing gawk.
12/03/2026 17:16:47 INFO: Verifying that your system meets the recommended minimum hardware requirements.
12/03/2026 17:16:47 INFO: Wazuh web interface port will be 443.
12/03/2026 17:16:54 INFO: --- Dependencies ---
12/03/2026 17:16:54 INFO: Installing debhelper.
12/03/2026 17:17:12 INFO: Wazuh repository added.
12/03/2026 17:17:12 INFO: --- Configuration files ---
12/03/2026 17:17:12 INFO: Generating configuration files.
12/03/2026 17:17:13 INFO: Generating the root certificate.
12/03/2026 17:17:13 INFO: Generating Admin certificates.
12/03/2026 17:17:13 INFO: Generating Wazuh indexer certificates.
12/03/2026 17:17:14 INFO: Generating Filebeat certificates.
12/03/2026 17:17:14 INFO: Generating Wazuh dashboard certificates.
12/03/2026 17:17:15 INFO: Created wazuh-install-files.tar. It contains the Wazuh cluster key, certificates, and passwords necessary for installation.
12/03/2026 17:17:15 INFO: --- Wazuh indexer ---
12/03/2026 17:17:15 INFO: Starting Wazuh indexer installation.
12/03/2026 17:17:16 ERROR: Wazuh indexer installation failed.
12/03/2026 17:17:16 INFO: --- Removing existing Wazuh installation ---
12/03/2026 17:17:16 INFO: --- Dependencies ---
12/03/2026 17:17:16 INFO: Removing gawk.
12/03/2026 17:17:23 INFO: Installation cleaned. Check the /var/log/wazuh-install.log file to learn more about the issue.
```

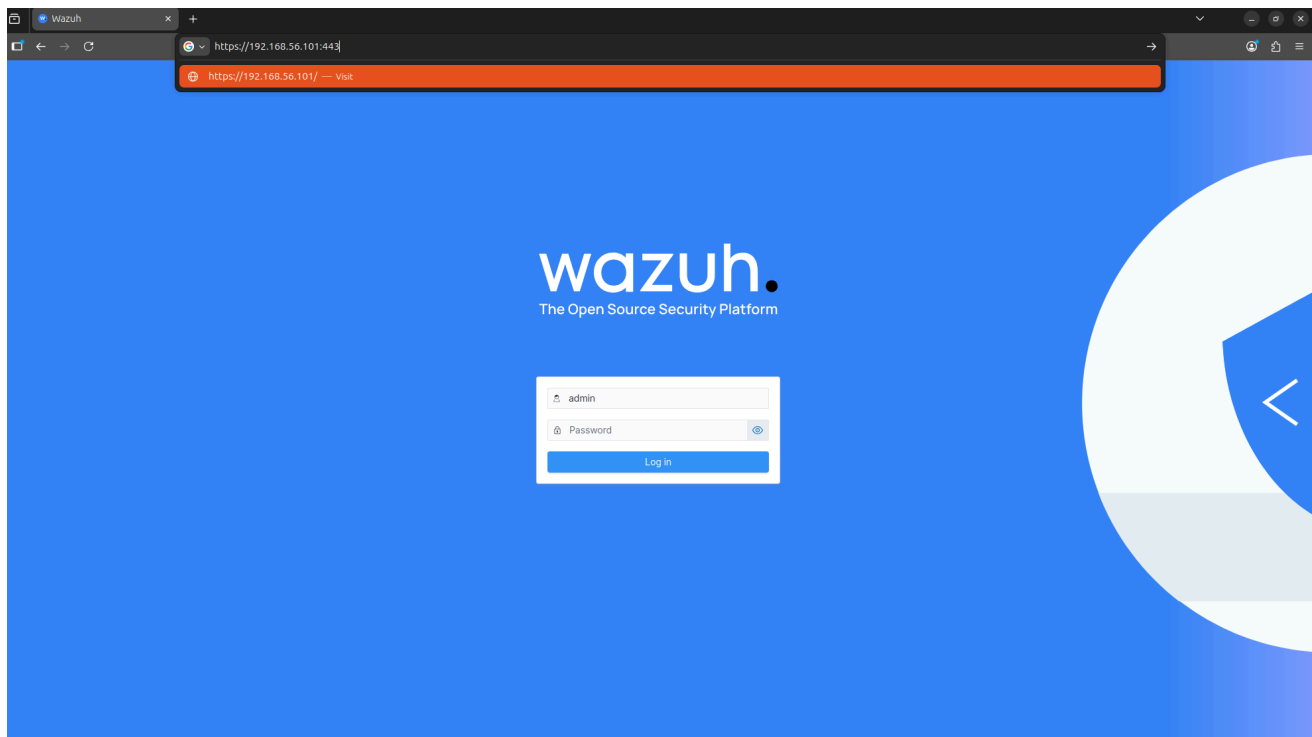
Durante la fase di deploy iniziale su piattaforma Ubuntu Server, ho riscontrato un'interruzione critica del processo di installazione di Wazuh.

Analizzando i log di errore e i parametri di sistema, ho identificato una condizione di 'Out of Memory' e saturazione dello storage.

L'Indexer di Wazuh, basato su tecnologia OpenSearch, richiede un quantitativo minimo di RAM per la gestione degli heap Java e per l'indicizzazione dei dati.

Per risolvere il problema, ho effettuato un'operazione di re-provisioning della Virtual Machine, elevando la memoria RAM a 8GB e lo storage a 50GB (Dynamic Allocation). Questa ottimizzazione ha permesso al wizard di completare la generazione dei certificati TLS e la configurazione dei database interni, fornendo infine le credenziali di accesso amministrative.

Fase II: Inizializzazione della Control Console e Autenticazione Centralizzata



Dopo aver stabilizzato il server, ho effettuato il primo accesso alla Dashboard di Wazuh tramite protocollo crittografato HTTPS sulla porta standard 443.

In questa fase ho configurato i parametri di base del SIEM, verificando che tutti i moduli di Threat Detection e Vulnerability Detection fossero pronti a ricevere telemetria.

Fase III: Provisioning dell'Endpoint Telemetry e Configurazione Windows Agent

Wazuh

192.168.56.101/app/endpoints-summary#/agents-preview/deploy

W. Endpoints Deploy new agent

API default

Deploy new agent

Select the package to download and install on your system:

LINUX

☐ SRM x64

☐ DEB x64

WINDOWS

☒ MSI 32/64 bits

macOS

☐ Intel

☐ Apple silicon

For additional systems and architectures, please check our [documentation](#).

Server address:

This is the address the agent uses to communicate with the server. Enter an IP address or a fully qualified domain name (FQDN).

Assign a server address

192.168.56.101

☒ Remember server address

Optional settings:

By default, the deployment uses the hostname as the agent name. Optionally, you can use a different agent name in the field below.

Assign an agent name

win11_lab

The agent name must be unique. It can't be changed once the agent has been enrolled.

Select one or more existing groups

default

Run the following commands to download and install the agent:

```
Invoke-WebRequest -Uri https://packages.wazuh.com/4.x/windows/wazuh-agent-4.14.3-1.msi -OutFile $env:tmp/wazuh-agent.msi; & $env:tmp/wazuh-agent /q WAZUH_MANAGER=192.168.56.101 WAZUH_AGENT_GROUP=default WAZUH_AGENT_NAME=win11_lab
```

Requirements

- You will need administrator privileges to perform this installation.
- PowerShell 5.0 or greater is required.

Keep in mind you need to run this command in a Windows PowerShell terminal.

Start the agent:

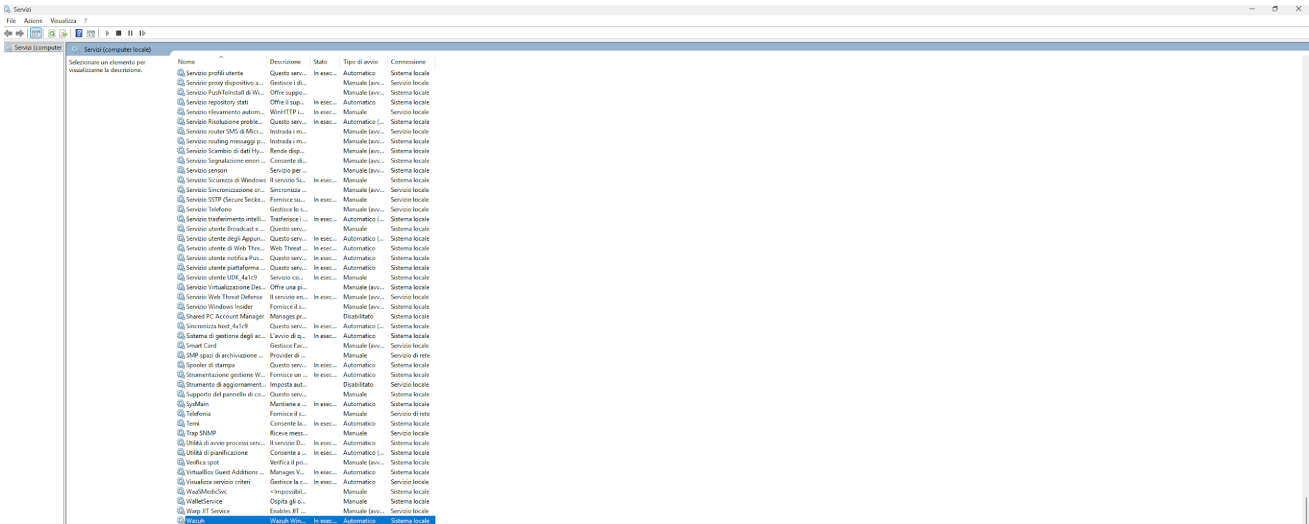
Per estendere la visibilità sulla macchina Windows 11 Home (Target), ho avviato la procedura di deploy dell'agente.

Ho configurato manualmente l'indirizzo IP del Manager (192.168.56.101) per stabilire un canale di comunicazione diretto sulla rete Host-Only.

Il sistema Wazuh ha generato un pacchetto di installazione MSI accoppiato a un comando PowerShell contenente la chiave di registrazione univoca.

Questa metodologia di deploy garantisce che l'agente sia correttamente associato al mio manager e che il traffico di log sia cifrato end-to-end.

Fase IV: Validazione Operativa del Servizio Wazuh su Host Target



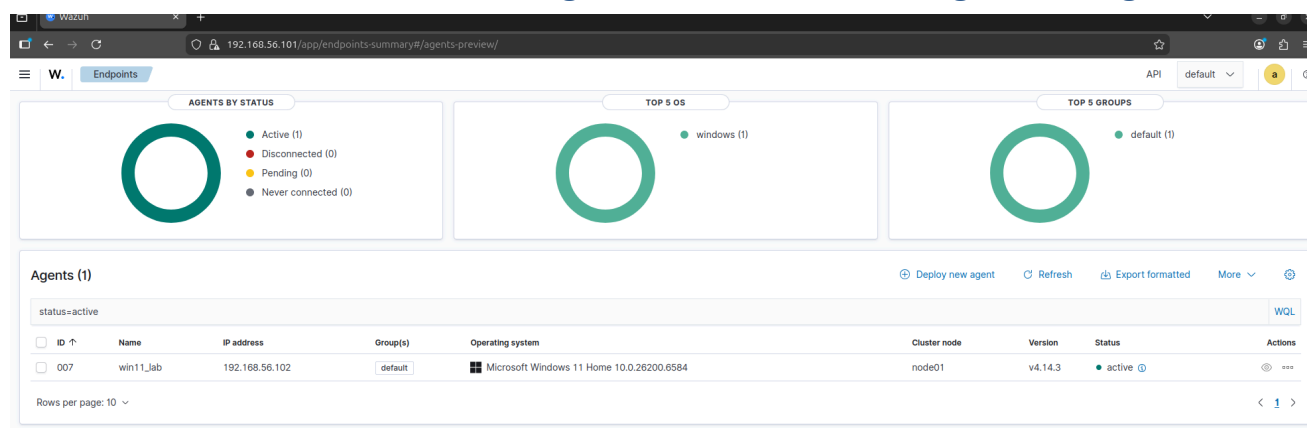
Sulla macchina Windows 11, ho eseguito il comando PowerShell con privilegi di amministratore per installare e registrare l'agente.

Per assicurarmi che il sistema di monitoraggio fosse attivo, ho interrogato il gestore dei servizi di Windows (Services.msc).

Il servizio risulta 'In esecuzione' (Running), confermando che i moduli di FIM (File Integrity Monitoring) e l'inoltro dei log dell'Event Viewer (System, Security, Application) sono operativi.

Questa è la 'baseline' di sicurezza necessaria per rilevare i tentativi di accesso non autorizzati.

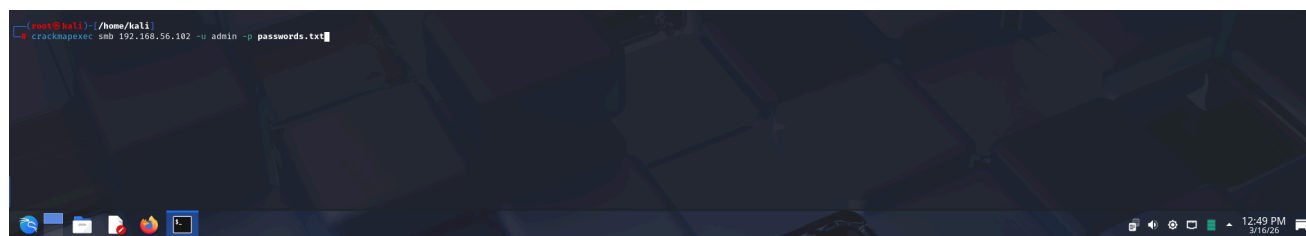
Fase V: Verifica della Visibilità e Integrità della Connessione Agent-Manager



Tornando sulla console di management, ho confermato che l'endpoint 'win11_lab' è correttamente registrato e attivo con IP 192.168.56.102. Da questa visualizzazione è possibile osservare che l'agente sta già trasmettendo dati sulla versione del sistema operativo e sulle vulnerabilità rilevate.

La telemetria è ora fluida e costante: ogni evento di logon o modifica di file sul sistema Windows verrà immediatamente decodificato dal manager tramite le regole SCA (Security Configuration Assessment).

Fase VI: Esecuzione del Vettore d'Attacco: SMB Enumeration e Brute Force



Ho iniziato la fase offensiva utilizzando CrackMapExec contro l'endpoint target.

Il comando lanciato esegue un attacco di tipo 'Credential Access' puntando al protocollo SMB.

Ho utilizzato un dizionario di password comuni (passwords.txt) per testare la robustezza dell'account 'admin'.

L'obiettivo di questa fase è osservare come il protocollo SMB gestisce i tentativi di autenticazione falliti e quanti 'eventi' vengono generati nel registro di sicurezza di Windows 11.

Fase VII: Compromissione dell'Account e Validazione delle Vulnerabilità

```
(root@kali)~[/home/kali]
# crackmapexec smb 192.168.56.102 -u admin -p passwords.txt
SMB 192.168.56.102 445 WINDOWS11 [+] Windows 11 / Server 2025 Build 26100 x64 (name:WINDOWS11) (domain:Windows11) (signing:True) (SMBv1:False)
SMB 192.168.56.102 445 WINDOWS11 [-] Connection Error: The NETBIOS connection with the remote host timed out.
SMB 192.168.56.102 445 WINDOWS11 [-] Connection Error: The NETBIOS connection with the remote host timed out.
SMB 192.168.56.102 445 WINDOWS11 [-] Connection Error: The NETBIOS connection with the remote host timed out.
SMB 192.168.56.102 445 WINDOWS11 [-] Connection Error: The NETBIOS connection with the remote host timed out.
SMB 192.168.56.102 445 WINDOWS11 [-] Connection Error: The NETBIOS connection with the remote host timed out.
SMB 192.168.56.102 445 WINDOWS11 [+] Windows11\admin:admin
```

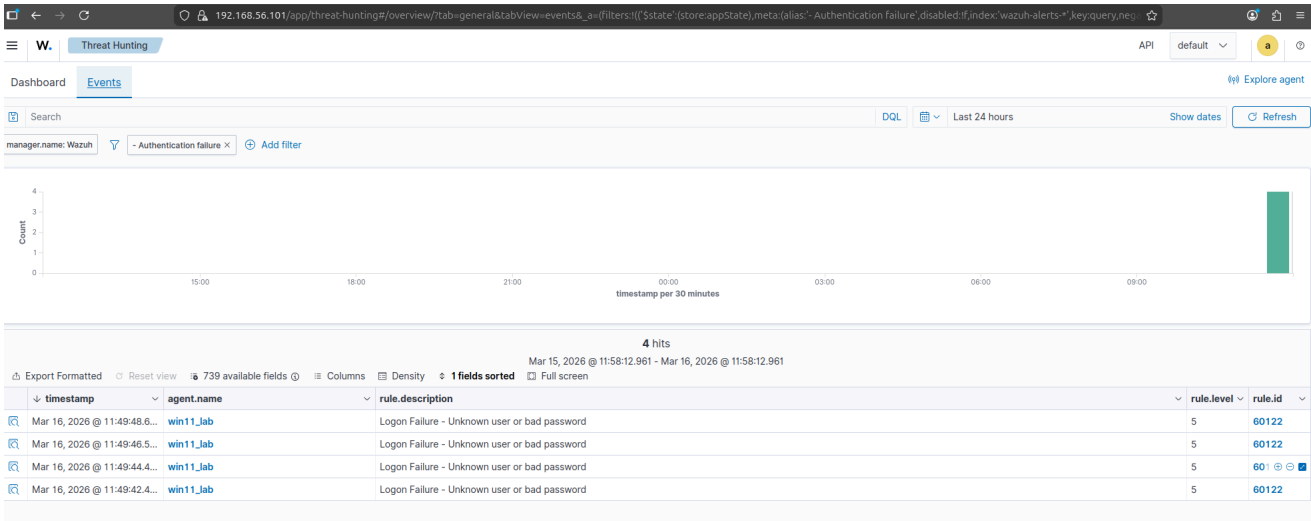
L'attacco ha avuto successo in tempi rapidi, identificando la combinazione 'admin:admin'.

Dallo screenshot si nota che, nonostante alcuni errori di protocollo dovuti alla velocità delle richieste, il tool ha confermato il 'Pwn3d!' del sistema.

Questo evidenzia una grave mancanza di policy di account logout e la presenza di credenziali deboli.

In un contesto reale, questo accesso permetterebbe all'attaccante di eseguire movimenti laterali o di installare backdoor persistenti.

Fase VIII: Threat Hunting e Detection: Identificazione dei Pattern di Attacco



Passando al ruolo di SOC Analyst, ho analizzato la dashboard 'Threat Hunting'.

Il sistema ha registrato un'impennata di alert di livello 5 (Multiple Logon Failures).

Ogni riga rappresenta un tentativo di accesso catturato dall'agente Wazuh e inviato al manager, questi dati mostrano chiaramente la correlazione temporale dell'attacco: la velocità dei tentativi è incompatibile con un comportamento umano, indicando chiaramente l'uso di uno strumento automatizzato come CrackMapExec.

Fase IX: Analisi Forense Avanzata e Mappatura alle Tattiche MITRE ATT&CK®

Document Details

[View surrounding documents](#)

[View single document](#)

t data.win.system.providerGuid	{54849625-5478-4994-a5ba-3e3b0328c30d}
t data.win.system.providerName	Microsoft-Windows-Security-Auditing
t data.win.system.severityValue	AUDIT_FAILURE
t data.win.system.systemTime	2026-03-16T11:49:47.2437826Z
t data.win.system.task	12544
t data.win.system.threadID	10732
t data.win.system.version	0
t decoder.name	windows_eventchannel
t id	1773661788.214220
t input.type	log
t location	EventChannel
t manager.name	Wazuh
t rule.description	Logon Failure - Unknown user or bad password
# rule.firedtimes	4
t rule.gdpr	IV_35.7.d, IV_32.2
t rule.gpg13	7.1
t rule.groups	windows, windows_security, authentication_failed
t rule.hipaa	164.312.b
t rule.id	60122
# rule.level	5
rule.mail	false
t rule.mitre.id	T1531
t rule.mitre.tactic	Impact
t rule.mitre.technique	Account Access Removal
t rule.nist_800_53	AU.14, AC.7
t rule.pci_dss	10.2.4, 10.2.5
t rule.tsc	CC6.1, CC6.8, CC7.2, CC7.3
timestamp	Mar 16, 2026 @ 11:49:48.620

Nell'ultima fase di investigazione, ho analizzato i metadati dell>alert.

Wazuh ha mappato l'evento direttamente alle tattiche MITRE ATT&CK®, identificando le tecniche T1110 (Brute Force) e T1531.

I log mostrano l'IP sorgente (192.168.56.103), l'ID evento Windows 4625 e il tipo di logon (Network).

Queste informazioni mi permettono di isolare immediatamente l'attaccante e di avviare le procedure di remediation, come il reset delle password e il blocco dell'IP malevolo a livello di firewall.